UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
LISTA DE EXERCÍCIOS: ATIVIDADE DE FIXAÇÃO

Estimativa da irradiância solar: céu claro e decomposição da radiação global

Disciplina	ER010 - Introdução à Energia Solar
Docente	Prof. Dr. Pedro Tyaquiçã da Silva Santos
Tema do programa	Modelagem da radiação solar

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Orientações: responda às questões com clareza e apresente cálculos, unidades e justificativas quando solicitados.

1. Diferencie GHI, DNI e DHI e explique o significado de cada termo na relação GHI = DNI × cos(θz) + DHI.

_____
_____

2. Explique o que caracteriza uma condição de céu claro e identifique dois fatores atmosféricos que afetam a estimativa da irradiância nessa condição.

_____
_____

3. Uma estação registra GHI = 720 W/m², enquanto um modelo de céu claro estima 900 W/m² no mesmo instante. Calcule o índice de céu claro (kcs = GHI/GHIcéu claro) e interprete seu valor.

_____
_____

4. Num instante em que o ângulo zenital solar é 60°, a DNI é 600 W/m² e a DHI é 140 W/m². Estime a GHI e apresente as unidades.

_____
_____

5. Por que a decomposição da irradiância global em componentes direta e difusa é útil para aplicações em energia solar? Indique uma limitação de modelos simplificados de decomposição.

_____
_____